UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – UnB
FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS EM ENGENHARIA – FCTE
CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE
DISCIPLINA: QUALIDADE DE SOFTWARE 1 – TURMA 02
PROFESSORA: Ms. CRISTIANE SOARES RAMOS

EQUIPE KAREN JONES

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE PRODUTO DE SOFTWARE

Estudo de Caso no Software Open Source Excalidraw segundo a ISO/IEC 25000 (SQuaRE)

Integrantes da Equipe:

- Christopher
- Davi Pierre
- Gabriel Monteiro
- Letícia de Carvalho
- Luiz Henrique Soares
- Maria Eduarda

Gama – DF
2026

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – UnB
FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS EM ENGENHARIA – FCTE
ENGENHARIA DE SOFTWARE

EQUIPE KAREN JONES

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE PRODUTO DE SOFTWARE

Estudo de Caso no Software Open Source Excalidraw segundo a ISO/IEC 25000 (SQuaRE)

Trabalho técnico e artigo apresentado como requisito parcial de avaliação na disciplina de **Qualidade de Software 1** (FGA0315), no 2º semestre de 2026, ministrada pela Profa. Dra. Cristiane Soares Ramos, no curso de Engenharia de Software da Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia (FCTE) da Universidade de Brasília (UnB).

Requisitante: Equipe Karen Jones (QA Independente)
Produto Avaliado: Excalidraw
Repositório do Projeto: https://github.com/FCTE-Qualidade-de-Software-1/2026-2_T02_KAREN_JONES

Gama – DF
2026

Sumário

1 Resumo **1**

2 Introdução **2**
2.1 Link de Rastreabilidade do Repositório 2

3 Referencial Teórico **2**

4 Fase 1: Requisitos de Avaliação **3**
4.1 Propósito e Requisitante da Avaliação 3
4.2 Partes Interessadas e Critérios de Sucesso 3
4.3 Descrição Estruturada do Produto e Arquitetura 3
4.4 Seleção das Características e Método de Priorização 4
4.5 Relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 4

5 Fase 2: Especificação da Avaliação **5**

6 Fase 3: Planejamento da Avaliação **5**

7 Fase 4: Execução da Avaliação e Ações de Melhoria **5**

8 Gestão do Projeto (Métricas PSM/CID) **5**

9 Considerações Finais **5**

Referências **6**

A Tabela de Contribuição dos Membros da Equipe **7**

B Declaração de Uso de Inteligência Artificial **7**

1 Resumo

Este trabalho apresenta a avaliação da qualidade de produto do software livre Excalidraw, fundamentada nas normas da família ISO/IEC 25000 (SQuaRE). A avaliação foi conduzida sob o papel de equipe de garantia da qualidade (QA) independente, aplicando o processo formal da ISO/IEC 25040 e selecionando três características do modelo ISO/IEC 25010:2023: Manutenabilidade, Confiabilidade e Flexibilidade. As métricas foram desdobradas através da abordagem Goal-Question-Metric (GQM), e a gestão do projeto foi guiada por indicadores do modelo PSM/CID.

Palavras-chave: Qualidade de Software, SQuaRE, ISO/IEC 25010, ISO/IEC 25040, GQM, Excalidraw.

2 Introdução

O Excalidraw é uma ferramenta web de código aberto amplamente utilizada para diagramação e colaboração em tempo real. Desenvolvido em TypeScript e React com arquitetura monorepo, o projeto conta com expressiva adoção comunitária e acadêmica.

O objetivo desta avaliação é **indicar pontos para melhoria no produto**, apoiando desenvolvedores, mantenedores e integradores da biblioteca `@excalidraw/excalidraw`. A equipe Karen Jones atua como requisitante independente de QA, sem vínculo formal prévio com os mantenedores do software.

2.1 Link de Rastreabilidade do Repositório

Todos os artefatos de medição, atas de reunião, relatórios PSM/CID e códigos-fonte da documentação estão disponíveis no repositório oficial da equipe:

https://github.com/FCTE-Qualidade-de-Software-1/2026-2_T02_KAREN_JONES

3 Referencial Teórico

Esta seção aborda as normas e métodos utilizados:

- **Família ISO/IEC 25000 (SQuaRE):** Conjunto de normas que padroniza os requisitos e a avaliação de qualidade de produtos de software.
- **ISO/IEC 25040 (Processo de Avaliação):** Roteiro estruturado em quatro fases (Requisitos, Especificação, Projeto e Execução).
- **ISO/IEC 25010:2023 (Modelo de Qualidade do Produto):** Versão atualizada da norma, adotando características como Manutenabilidade, Confiabilidade e Flexibilidade.
- **Goal-Question-Metric (GQM):** Metodologia de definição orientada a objetivos para métricas de software.
- **PSM/CID (Practical Software Measurement):** Acompanhamento gerencial do processo, cronograma e esforço.

4 Fase 1: Requisitos de Avaliação

Na primeira fase do processo de avaliação da ISO/IEC 25040, foram estabelecidos o escopo, o propósito da avaliação e o alinhamento com as partes interessadas.

4.1 Propósito e Requisitante da Avaliação

A equipe Karen Jones declarou-se como requisitante no papel de equipe de QA independente. O uso pretendido dos resultados compreende o fornecimento de um diagnóstico técnico transparente e a elaboração de recomendações e propostas de melhoria (incluindo prototipação de alta fidelidade para o site).

4.2 Partes Interessadas e Critérios de Sucesso

Foram mapeados os seguintes grupos de interessados: usuários finais, desenvolvedores do projeto, mantenedores, contribuidores open source, integradores da biblioteca, equipes de implantação/operação, equipes de qualidade, equipe avaliadora/docentes e comunidade adotante. Para cada grupo, foram delimitados critérios de sucesso específicos e sua influência nas características de qualidade selecionadas.

4.3 Descrição Estruturada do Produto e Arquitetura

O Excalidraw é classificado tecnicamente como uma aplicação web rich client (PWA/SPA) associada a uma biblioteca gráfica reutilizável, estruturada em monorepo com TypeScript e React. O repositório divide-se entre a aplicação de produção (`excalidraw-app/`), o pacote de biblioteca distribuído via npm (`packages/excalidraw/`) e módulos utilitários de suporte geométrico (`packages/math/` e `packages/utils/`). As interfaces externas compreendem o motor de renderização Rough.js (traçado estilo esboço), as APIs 2D Canvas do navegador, mecanismos de persistência local (IndexedDB e LocalStorage) e o servidor de colaboração síncrona (*Room Server*) com criptografia ponta a ponta.

Em termos metodológicos para a avaliação, a arquitetura delimita claramente o que é viável medir: a qualidade interna, acoplamento e cobertura de testes são integralmente auditáveis via análise estática, enquanto subcaracterísticas dependentes de execução (Disponibilidade, Tolerância a falhas e Recuperabilidade) são investigadas através de inspeção estática das rotinas

de persistência e tratamento de exceções, contornando a indisponibilidade de telemetria fechada de produção.

4.4 Seleção das Características e Método de Priorização

A seleção das características não foi arbitrária: aplicou-se um método formal ponderando três critérios — abrangência de partes interessadas (quantos grupos elegem a característica como prioritária), viabilidade técnica de medição e impacto nas metas de melhoria do software. Foram selecionadas três características da ISO/IEC 25010:2023:

1. **Manutenabilidade (Prioridade 1):** Prioritária para 4 dos 7 grupos de interessados, avaliada em Modularidade, Reusabilidade, Analisabilidade, Modificabilidade e Testabilidade.

2. **Confiabilidade (Prioridade 2):** Prioritária para 3 grupos, avaliada em Maturidade, Disponibilidade, Tolerância a falhas e Recuperabilidade.

3. **Flexibilidade (Prioridade 3):** Prioritária para 2 grupos, avaliada em Adaptabilidade, Escalabilidade, Instalabilidade e Substituibilidade.

A seleção envolveu *trade-offs* deliberados: priorizou-se a profundidade analítica em detrimento da cobertura superficial das nove características da norma (excluindo Usabilidade, Desempenho e Segurança), além de balancear o esforço de coleta estática para viabilizar conclusões rastreáveis no semestre letivo.

4.5 Relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

O Excalidraw foi relacionado aos seguintes ODS da Agenda 2030 da ONU:

- **ODS 4 (Educação de Qualidade):** Ferramenta gratuita de apoio pedagógico e colaboração (Metas 4.3, 4.4 e 4.a).

- **ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura):** Fomento à tecnologia aberta e suporte a funcionamento offline (Metas 9.5, 9.b e 9.c).

- **ODS 10 (Redução das Desigualdades):** Redução de barreiras financeiras e adoção de formatos abertos de exportação (Metas 10.2 e 10.3).

5 Fase 2: Especificação da Avaliação

Aplicação da abordagem Goal-Question-Metric (GQM) para derivar questões e métricas a partir dos objetivos de qualidade, acompanhada dos níveis de pontuação e critérios de julgamento.

6 Fase 3: Planejamento da Avaliação

Definição dos métodos de medição, ferramentas de análise estática e dinâmica, especificação do ambiente de testes e cronograma de execução da avaliação.

7 Fase 4: Execução da Avaliação e Ações de Melhoria

Apresentação dos dados coletados, respostas ao GQM, julgamento dos resultados segundo os critérios pré-estabelecidos e elaboração de ações de melhoria (com desenvolvimento de protótipo de alta fidelidade).

8 Gestão do Projeto (Métricas PSM/CID)

Monitoramento contínuo da equipe através de métricas de Desempenho dos Processos, Calendário e Progresso, e Recursos e Custos, registradas nas atas e relatórios de medição.

9 Considerações Finais

Síntese das lições aprendidas, limitações do estudo e impacto da avaliação para a sustentabilidade do Excalidraw.

Referências

[1] ISO/IEC. *ISO/IEC 25010:2023 – Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Product quality model*. International Organization for Standardization, Geneva, 2023.

[2] ISO/IEC. *ISO/IEC 25040:2011 – Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Evaluation process*. International Organization for Standardization, Geneva, 2011.

[3] BASILI, V. R.; CALDIERA, G.; ROMBACH, H. D. *The Goal Question Metric Approach*. Encyclopedia of Software Engineering, John Wiley & Sons, 1994.

[4] CARD, D. et al. *Practical Software Measurement: Objective Information for Decision Makers*. Department of Defense, 2000.

[5] ONU. *Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável*. Organização das Nações Unidas, 2015.

A Tabela de Contribuição dos Membros da Equipe

Em conformidade com as premissas da disciplina de Qualidade de Software 1, a Tabela 1 apresenta o esforço e a participação percentual individual dos integrantes para a entrega do projeto.

Tabela 1: Contribuição individual dos membros da Equipe Karen Jones

Integrante	**Issues**	**Horas Estimadas**	**Horas Reais**	**Esforço (%)**
Christopher	5	0.8h	2.5h	38.46%
Davi Pierre	6	0.0h	0.0h	0.00%
Gabriel Monteiro	6	0.0h	0.0h	0.00%
Letícia de Carvalho	6	0.0h	0.0h	0.00%
Luiz Henrique Soares	6	0.0h	0.0h	0.00%
Maria Eduarda	6	2.8h	4.0h	61.54%
Total	**35**	**3.6h**	**6.5h**	**100.00%**

B Declaração de Uso de Inteligência Artificial

Em atendimento aos critérios de avaliação da disciplina, declara-se que ferramentas de Inteligência Artificial generativa foram utilizadas para auxiliar nas seguintes atividades:

- **Ferramenta utilizada:** Antigravity IDE (Claude / Gemini).
- **Finalidade:** Auxílio na estruturação de templates LaTeX, formatação de tabelas, revisão gramatical e levantamento de metas e indicadores dos ODS da Agenda 2030 da ONU.
- **Supervisão e Validação Humana:** Todo o conteúdo textual gerado ou revisado por ferramentas automatizadas foi minuciosamente conferido, ajustado e validado pelos membros da equipe, garantindo a conformidade técnica, ausência de jargões genéricos ou inconsistências conceituais.